



Geografia Física

Geografia — Geografia Física

A geografia física estuda os elementos naturais da superfície terrestre: estrutura da Terra, coordenadas geográficas, clima, relevo, vegetação e hidrografia. É a base para entender a distribuição da vida humana.



1. Estrutura da Terra, rotacao e translação

ESTRUTURA INTERNA:

- Crosta: camada externa, solida, 5-70 km.
- Manto: camada intermediaria, plastica.
- Nucleo: ferro e niquel. Externo (liquido) e interno (solido).

ROTACAO: movimento em torno do proprio eixo. Duracao: 24 horas. Consequencias: dia e noite, fuso horario, achatamento polar.

TRANSLACAO: movimento em torno do Sol. Duracao: 365 dias 6 horas. Consequencias: ano bissexto, estacoes do ano.

PLACAS TECTONICAS: crosta dividida em placas que se movem. Causa terremotos, vulcoes, tsunamis e formacao de montanhas.

Exemplo clínico/prático:

A teoria da deriva continental, proposta por Wegener, afirma que os continentes ja formaram um unico bloco (Pangeia). A America do Sul e a Africa ainda se encaixam, evidencia dessa teoria. As placas tectonicas explicam terremotos no Chile e no Japao.

Geografia Fisica

Estrutura da Terra, coordenadas, clima e relevo

Estrutura Interna da Terra



COORDENADAS GEOGRAFICAS

- Latitude: paralelos
- 0 = Equador
- Longitude: meridianos
- 0 = Greenwich
- Hemisferios: N/S, L/O
- Fusos horarios: 24

CLIMA

- Elementos: temp, umidade,
- precipitacao, ventos
- Fatores: latitude, altitude,
- maritimidade, correntes
- Massas de ar: mT, mP, mE, mP
- Brasil: tropical, equatorial

RELEVO TERRESTRE

- Montanhas: dobramentos modernos
- Planaltos: superficies elevadas
- Planicies: areas planas baixas
- Depressoes: abaixo do nivel
- do entorno
- Tectonica de placas: pangea

HIDROGRAFIA

- Bacia hidrografica: area
- drenada por um rio principal
- Bacias brasileiras:
- Amazonica (maior)
- Sao Francisco, Parana
- Tocantins-Araguaia, Uruguai

PAISAGENS VEGETAIS

- Floresta equatorial (Amazonia): umida, biodiversa
- Cerrado: savana brasileira, estacional
- Caatinga: seca, nordeste, xerofita
- Pampa: campos sulinos
- Mata Atlantica: floresta tropical, litoral
- Pantanal: humido, Mato Grosso

Geografia fisica: Terra, clima, relevo e agua

Estrutura da Terra, coordenadas e clima

Imagem: PAES MED AI

2. Coordenadas geograficas e cartografia

COORDENADAS GEOGRAFICAS:

- Latitude: distancia angular em relacao ao Equador (0 a 90 graus N/S).
- Longitude: distancia angular em relacao a Greenwich (0 a 180 graus L/O).
- Paralelos: linhas horizontais (Equador, Tropico de Cancer, Capricornio).
- Meridianos: linhas verticais (Greenwich).

FUSOS HORARIOS: 24 fusos, cada um com 15 graus. Hora GMT/UTC de referencia.

CARTOGRAFIA:

- Projeções: Mercator (navegacao), Robinson (compreensiva), conica, azimutal.
- Escala: razao entre mapa e realidade ($1:100000 = 1\text{cm} = 1\text{km}$).
- Convenções: simbolos padronizados.

Exemplo clínico/prático:

Sao Luis (MA) esta a aproximadamente 2 graus Sul e 44 graus Oeste. Como esta a 44 graus Oeste de Greenwich, seu fuso horario e UTC-3. Quando sao 12h em Londres, sao 9h em Sao Luis. A projeção de Mercator distorce areas polares, fazendo a Groenlandia parecer maior que a Africa.



TRIASSIC
200 million years ago

Gondwana

Imagem: Wikipedia PT

3. Clima, relevo, vegetacao e hidrografia

CLIMA:

- Elementos: temperatura, umidade, precipitacao, ventos, pressao.
- Fatores: latitude, altitude, maritimidade, correntes maritimas, continentalidade.

- Massas de ar: mT (tropical atlântica), mE (equatorial atlântica), mP (polar), mPA (polar atlântica).

RELEVO: montanhas, planaltos, planícies, depressões. No Brasil: planaltos predominam.

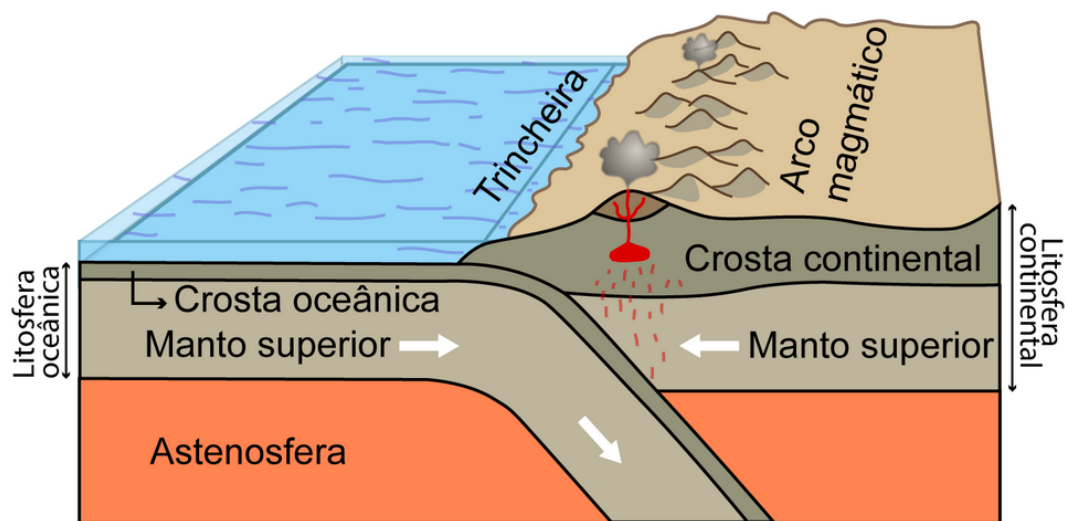
VEGETAÇÃO BRASILEIRA:

- Floresta Amazônica (equatorial).
- Cerrado (savana tropical).
- Caatinga (semiárida).
- Mata Atlântica (tropical úmida).
- Pampa (campos subtropicais).
- Pantanal (úmido).

HIDROGRAFIA: bacias hidrográficas. Brasil: Amazônica (maior), São Francisco, Paraná, Tocantins-Araguaia, Uruguai.

Exemplo clínico/prático:

A Floresta Amazônica é a maior floresta tropical do mundo, com biodiversidade incomparável. O rio Amazonas, na bacia Amazônica, é o maior rio em volume de água do mundo. A construção de usinas hidrelétricas no rio São Francisco (Sobradinho, Itaipara) alterou seu regime natural.



Margem ativa
Imagem: Wikipedia PT

Resumo

- Terra: crosta, manto, núcleo. Rotação (24h), translação (365 dias).
- Placas tectônicas: terremotos, vulcões, montanhas.
- Coordenadas: latitude (Equador), longitude (Greenwich).
- Fusos horários: 24 fusos de 15 graus.



- Clima: elementos (temp, umidade) e fatores (latitude, altitude).
- Vegetacao Brasil: Amazonia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlantica, Pampa, Pantanal.
- Bacias: Amazonica, Sao Francisco, Parana, Tocantins-Araguaia.

Dicas para a Prova

- Rotacao = dia/noite. Translacao = estacoes do ano.
- Latitude vai de 0 a 90. Longitude de 0 a 180.
- Projeção de Mercator distorce areas polares.
- Massa tropical atlantica (mT) influencia o clima do Brasil.
- Bacia Amazonica e a maior do mundo em volume de agua.
- Cerrado e a savana brasileira, segundo maior bioma.

Pegadinhas Comuns

- (!) Confundir rotacao com translacao: rotacao = dia/noite, translacao = estacoes.
- (!) Achar que Greenwich e o Equador: Greenwich e meridiano (longitude).
- (!) Esquecer que a projeção de Mercator distorce tamanho real.
- (!) Confundir bacia hidrografica com rio: bacia e a area drenada.
- (!) Achar que Caatinga e floresta: e vegetacao xerofita, semiarida.
- (!) Confundir planalto com planicie: planalto e elevado, planicie e plano e baixo.

Referências

- MORAES, A. C. R. Geografia: pequena historia critica. 20. ed. Sao Paulo: Hucitec, 2005.
- ROSS, J. L. S. Geografia do Brasil. 5. ed. Sao Paulo: Edusp, 2009.
- TUBAKI, K. et al. Geografia: conceitos e dinamicas. Sao Paulo: Atica, 2013.
- CONTI, J. B. Clima e meio ambiente. Sao Paulo: Contexto, 2010.
- AB SABER, A. N. Os dominios de natureza no Brasil. Sao Paulo: Atelie Editorial, 2003.
- SANTOS, M. A natureza do espaco. 4. ed. Sao Paulo: Edusp, 2006.